

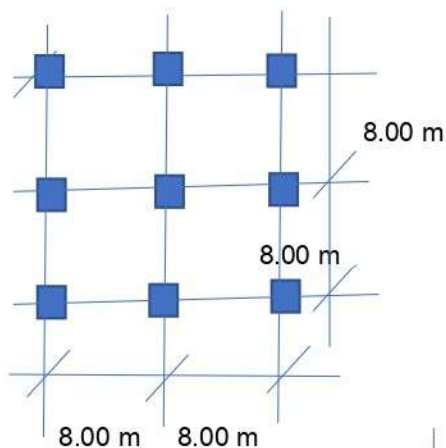
EVALUACIÓN	1ra. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2020 – II
CURSO	INGENIERÍA ANTISÍSMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	Dr. Víctor Antonio Zelaya Jara	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
	PEREZ HUAMAN, FREDY GIANCARLO		IX

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Pregunta N° 01

Calcular el METRADO DE CARGAS de VIGAS y COLUMNAS de un **Edificio de Concreto Armado**, de cuatro pisos ubicado en Lima, tal como se hizo en clase.
ESPECIFICACIONES:

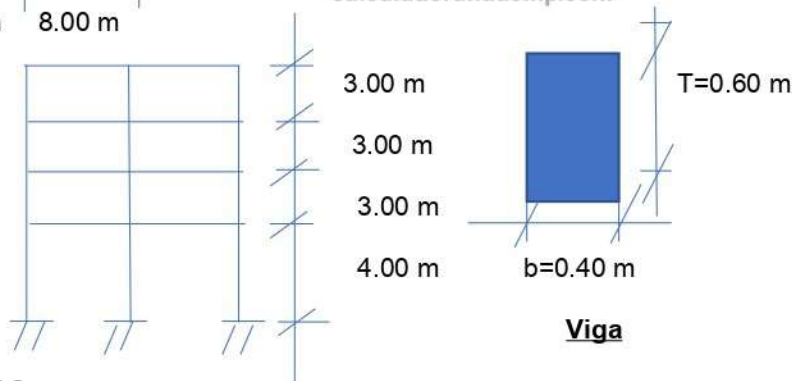


INTEGRANTES

-
-
-
-
-
-
-
-
-

JUAN
SONIA
ORNELLA
ALAN
JHEYZON
DANIEL
JOSE
RAFAEL
TONY

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



COLUMNAS

Piso	b	t
1°	0.50m	x 0.50 m
2°	0.50m	x 0.50 m
3°	0.40m	x 0.40 m
4°	0.40m	x 0.40 m

b = ancho
t = altura (peralte de la viga)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

FECHA	La Molina, 07 de octubre de 2020
--------------	----------------------------------

Solución

1. Metrado De Cargas

1.1. Vigas Principales

$$VP = 3 \times (8.00 + 8.00 + 0.20 + 0.20) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4$$

$$VP = 28.34 Tn$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1.2. Vigas Secundarias

$$VS = 6 \times (8.25 - 0.20 - 0.20) \times 0.40 \times 0.60 \times 2.4$$

$$VS = 26.27 Tn$$

1.3. Columnas

$$1er\ Piso = 9 \times (4.00 - 0.30) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4 \quad 2do\ Piso = 9 \times (3.00 - 0.60) \times 0.50 \times 0.50 \times 2.4$$

$$1er\ Piso = 19.98 Tn$$

$$2do\ Piso = 12.96 Tn$$

$$3er\ Piso = 9 \times (3.00 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4 \quad 4to\ Piso = 9 \times (3.00 - 0.60) \times 0.40 \times 0.40 \times 2.4$$

$$3er\ Piso = 8.29 Tn$$

$$4to\ Piso = 8.29 Tn$$

1.4. Suma Total

$$Total = VP \times 4 + VS \times 4 + 1er\ Piso + 2do\ Piso + 3er\ Piso + 4to\ Piso$$

$$Total = 28.34 \times 4 + 26.27 \times 4 + 19.98 + 12.96 + 8.29 + 8.29$$

$$Total = 267.96 Tn$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP